

2026 年全国硕士研究生招生考试
（数学一）
（科目代码：301）

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非 0 常数)确定,则()

- (A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ (B) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$
 (C) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ (D) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域是 ()

- (A) $[-2, 2]$ (B) $[-1, 1]$
 (C) $(-2, 2)$ (D) $(-1, 1)$

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义,则 ()

- (A) 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减,在 $(0, 1)$ 单调递增时, $f(0)$ 是极小值
 (B) 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减,在 $(0, 1)$ 单调递增
 (C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的时, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 单调递增
 (D) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的

4. 已知有界区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成,函数 $f(u)$ 连续,则

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = ()$$

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$
 (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$
 (C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$
 (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$

5. 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵成为置换矩阵,设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵,则()

(A) A^* 为置换矩阵

(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1} = A^*$

(D) $A^{-1} = -A^*$

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, β 是 n 维列向量, 若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示, 则 ()

(A) 当 $Ax = \beta$ 有解时, $Bx = \beta$ 有解

(B) 当 $A^T x = \beta$ 有解时, $B^T x = \beta$ 有解

(C) 当 $Bx = \beta$ 有解时, $Ax = \beta$ 有解

(D) 当 $B^T x = \beta$ 有解时, $A^T x = \beta$ 有解

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$. 若方程 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示的曲面为圆柱面, 则 ()

(A) $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范型为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(B) $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准型为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

(C) $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范型为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

(D) $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准型为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

8. 设随机变量 $X \sim N(1, 2)$, 令 $f(t) = E[(X+t)^2]$, 则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为 ()

(A) 1, 2

(B) 1, 4

(C) -1, 2

(D) -1, 4

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$, X 的数学期望为 μ , 方差为 σ^2 ($\sigma > 0$), 若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1, 则 ()

(A) $a = \sigma$, $b = \mu$

(B) $a = \sigma$, $b = -\mu$

(C) $a = \frac{1}{\sigma}$, $b = \mu$

(D) $a = \frac{1}{\sigma}$, $b = -\mu$

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}$ ($k=1, 2, \dots$), 则对于正整数 m, n 有 ()

(A) $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > m\}$

$$(B) P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}$$

$$(C) P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > m\}$$

$$(D) P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > n\}$$

二、填空题:11~16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设向量 $\vec{v}_1 = (0, x, z)$, $\vec{v}_2 = (y, 0, 1)$, 令 $\vec{F}(x, y, z) = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$, 则 $\operatorname{div} \vec{F} =$ _____.

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$ _____.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2 \sin^2 t \\ y = t + \cos t \end{cases} (t \in (0, \frac{\pi}{2}))$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} =$ _____.

14. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx =$ _____.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 记 $m(X)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值, 若

$m(A) < m(B)$, 则 a 的取值范围为 _____.

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布, X 与 $Y - X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

三、解答题:17~22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

18. (本题满分 12 分)

设 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有 3 阶连续导数, 且存在可微函数 $F(x, y)$ 使

$$dF(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2 y} dx + \frac{f''(xy)}{xy^2} dy (xy > 0).$$

(1) 证明: $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f'(u)}{u} = c$, c 为常数;

(2) 设 $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$, $f''(1) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

19. (本题满分 12 分)

设有向曲线 L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上沿逆时针方向从点 $A(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 到点 $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 的部分, 计算曲线积分 $I = \int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy)dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y)dy$.

20. (本题满分 12 分)

设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^1 f(x)dx = 0$, 记 $a = \int_0^1 f(x)dx$.

(1) 证明 $a > 0$;

(2) 令 $F(x) = a(1-x^2) + \int_1^x f(t)dt$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $F''(\xi) = 0$.

21. (本题满分 12 分)

已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$,

$G = (\alpha_1, \alpha_2)$

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组.

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数, 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命实验, 试验直到出现 $k(1 \leq k \leq n)$ 个元件失效时停止.

(1) 若 $k = 1$, 失效元件寿命记为 T , (i) 求 T 的概率密度; (ii) 确定 a , 使 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]}$, 求 θ 的最大似然估计值.